《水力学与桥涵水文》课程试卷（一）

一、填空题（每题2分，共20分）

1、径流形成过程一般可分为降雨、流域蓄渗和坡面漫流、河槽集流四个阶段。

2、河流的基本特征一般可用河流断面、河流长度、和河流比降来表示。

3、表征河床稳定性的指标可分为横向稳定性系数和纵向稳定性系数、综合稳定性系数三类。

4、泥沙按其在河流中的运动形式可分为悬移质、推移质、床沙三部分。

5、水文现象的共同特点是随机性、周期性、地区性。

6、河流水量补给可分为雪源类、雨源类、雨雪源类。

7、建桥后河床冲刷由自然演变冲刷、桥下断面一般冲刷、墩台局部冲刷三部分组成。

8、洪水三要素是指洪峰流量、洪水总量、洪水过程。

9、根据涵洞出水口是否被下游淹没，可把涵洞的水流图式分为自由式出流和淹没式出流两类。

10、大中桥水力计算的三大基本内容是桥长、桥面最低标高、基础最小埋置深度。

二、名词解释（每题4分，共20分）

1　临界底坡：以全渠的临界水深作均匀流动时相应的底坡称为临界底坡。

2　造床流量：为了便于对河床演变进行研究，用一个与多年流量过程的综合造床作用相当的流量作为代表流量。

3、桥孔净长：桥孔长度扣除全部桥墩宽度后的长度成为桥孔净长。

4、抽样误差：用样本代表总体确定参数时必定存在一定误差，这个误差称为抽样误差。

5、重现期：洪水频率的倒数，即某一变量在若干年后再次出现的时距。

三、问答题（1、3、4、5、6每题7分，2题5分，共40分）

1、桥位设计的基本原则有哪些？

答：1、以地区发展为第一要素；2、处理好道路与桥梁的关系；3、跨河构造物的布设应保障天然河水的顺利宣泄并顺应预计河道的自然演变；4、保证跨河构造物对车辆安全稳定的服务态势；5、最佳的综合技术经济指标；6、尽量选用与自然环境协调美观的桥型。

2、河床演变的主要影响因素有哪些？

答：1、流量大小及变化；2、河段来沙量及来沙组成；3、河段比降；4、河床地质情况；5、河床形态

3、平原区桥涵布设要点是什么？

答：1、在弯曲河段上，高水位可能会产生截弯取直的地方，路堤最易被冲成缺口，宜在主槽上集中设置桥梁，采取一河一桥布置；2、在游荡性河段上布设桥梁，应采取必要的导流措施，使主槽的摆动有所约束，从而归于趋槽；3、在分汊河段上修建桥梁，河道上具有两个以上的主槽，一般均宜在各主槽上分别建桥，尽量少改变水流的天然状态。

4、如何确定桥面最低高程？影响桥面最低高程的因素有哪些？

答：桥面最低标高的确定受到设计洪水水位、设计最高通航水位、因桥梁建筑而引起的水位升高、水面漂浮物、通航船只净高以及桥梁结构物高度、道路线型布设的需要等因素的综合影响，因此应从地区政治、经济、军事、交通运输业的发展及工程的技术经济合理为基点，综合分析，确定此标高值。

5、试述桥梁墩台局部冲刷的基本概念及对其影响的主要因素。

答：由于桥墩对水流的干扰作用，墩前及墩侧产生了不利于床面稳定的局部水流，剧烈冲刷桥墩迎水端及其周围的泥沙，形成局部的冲刷坑成为桥梁墩台局部冲刷，对其影响的主要因素是涌向桥墩的流速、桥墩宽度、桥墩形式、墩前水深及床沙粒径等。

6、什么叫做适线法？为什么要用它来确定Cs？

答：适线法的基本原理就是让理论曲线与经验曲线相吻合，当两曲线吻合较好时皮尔逊三型曲线几个参数的可信度就比较高，在三个参数中，平均流量可以直接根据数据计算得出，比较准确，稳定的变差系数需要20-30年的资料，而稳定的偏差系数需要100年以上的资料，因此从理论公式的准确性来讲只有Cs相对误差较大，所以要用它来确定Cs。

四、计算题（每题10分，共20分）

1、矩形渠道底宽b=0.6m，h=0.8m，通过流量Q=1.7m^3/s，谢才系数C=60.4$m^{1/2}$/s，求流速及底坡。

解：A=b*h=0.6*0.8=0.48

X=0.6+2*0.8=2.2

R=A/X=0.48/2.2=0.218

V=Q/A=1.7/0.48=3.54m/s

i=v2/c2R=0.016

2、某站有11年不连续的最大流量记录，但年雨量有较长期的记录，如下表所示。试做相关分析并用实测年雨量系列补插延长最大流量系列。

序号	实测年份	Q_i(m^3/s)	H_i(mm)	序号	实测年份	Q_i(m^3/s)	H_i(mm)
1	1950	----	160	10	1959	65	172
2	1951	-----	158	11	1960	38	134
3	1952	33	120	12	1961	------	168
4	1953	45	137	13	1962	49	153
5	1954	55	178	14	1963	69	175
6	1955	-----	156	15	1964	------	143
7	1956	84	205	16	1965	67	165
8	1957	76	184	17	1966	52	161
9	1958	-----	136				

解：

序号	年份	Qi=yi	Hi=xi	yi-/y	xi-/x	(yi-/y)2	(xi-/x)2	(xi-/x) (yi-/y)
1	1952	33	120	-25	-42	625	1764	1050
2	1953	45	137	-13	-25	169	625	325
3	1954	55	178	-3	16	9	256	-48
4	1956	84	205	26	43	676	1849	1118

5	1957	76	184	18	22	324	484	396
6	1959	65	172	7	10	49	100	70
7	1960	38	134	-20	-28	400	784	560
8	1962	49	153	-9	-9	81	81	81
9	1963	69	175	11	13	121	169	143
10	1965	67	165	9	3	81	9	27
11	1966	52	161	-6	-1	36	1	6
合　计		633	1784	0	0	2571	6122	3728

/H=/x=Σxi/n=1784/11=162mm,　/Q=/y=Σyi/n=633/11=58m3/s

r=Σ(xi-/x) (yi-/y)/{ Σ(xi-/x)2Σ(yi-/y)2}1/2=3728/(6122*2571)1/2=0.94

a=0.94*(2571/6122)1/2=0.61

y-58=0.61(x-162)

y=0.61x-40.8

序号	补插延长年份	年雨量 xi(mm)	补插延长的 yi(m3/s)
1	1950	190	75.1
2	1951	180	69.0
3	1955	176	66.6
4	1958	130	38.5
5	1961	186	72.7
6	1964	128	37.3

《水力学与桥涵水文》课程试卷（二）

一、填空题（每空一分，共 20 分）

1、水力学中常用的实验方法有原型观测、模型试验两种。

2、作用在液体上的力按力的物理性质区分可有粘性力、重力、惯性力、弹性力、表面张力等。

3、复杂管路可分为串联管路、并联管路、管网。

4、河川径流按形成径流量的原因区分可分为洪水径流量、枯水径流量。

5、洪水三要素包括洪峰流量、洪水总量、洪水过程。

6、桥位测量的基本内容有总平面图、桥址地形图、桥址纵断面图。

7、涵洞按洞顶填土情况分为明涵、暗涵。

二、名词解释（每题 4 分，共 20 分）

1、易流动性：静止时，液体不能承受切力、抵抗剪切变形的特性。

2、局部阻力：局部边界条件急剧改变引起流速沿程突变所产生的惯性阻力。

3、弯曲系数：河道全长与河源到河口的直线长度之比。

4、河槽集流：坡面汇流由溪而涧进入河槽，最后到达流域出口断面的过程。

5、设计流量：符合规定频率标准的流量。

三、问答题（每题 6 分，36 分）

1、简述水静力学基本方程的几何意义？

答：z+p/r=C，z 指计算点的位置高度，即计算点 M 距计算基准面的高度，p/r 指测压管中水面至计算点 M 的高度，z+p/r 指计算点处测压管中水面距计算基准面的高度，z+p/r=C 指静止液体中各点位置高度与压强高度之和不变。

2、什么是“阻力平方区”？阻力平方区为什么可为自动模型区？

答：“阻力平方区”就是紊流水力粗糙区，在此流区内，水流阻力与流速平方成正比。在此阻力流区内，对于模型试验研究的阻力相似条件，因 λ 与雷诺数无关，只与管壁粗糙度有关，只要保证模型与原型的几何相似即可达到阻力相似的目的，故水力粗糙区又称为自动模型区。

3、复式断面明渠有哪些水力特性？

答：1 过水断面形状多呈上部宽而浅，下部窄而深，断面几何形状有突变；2 过水断面面积及湿周都不是水深的连续函数，水位流量关系曲线不能连续；3 过水断面上的糙率可能不一致。

4、洪水调查工作包括哪些？

答：1、河段踏勘；2、现场访问；3、形态断面及计算河段选择；4、野外测量。

5、桥位选择的一般要求有哪些？

答：1、服从路线总方向及建桥的特殊要求；2、桥轴线为直线或为曲率小的平滑曲线；3、少占农田，少拆迁，少淹没；4、有利于施工；5、适应市政规划，协调水运、铁路运输，满足国防、经济开发等需要。

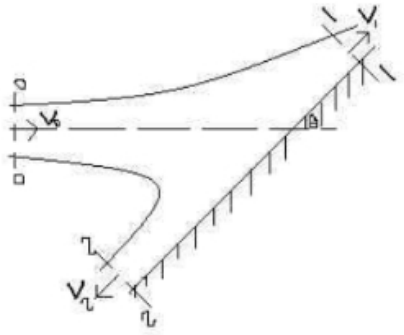
6、与小桥相比，涵洞孔径计算有哪些特点？

答：1、涵洞洞身随路基填土高度增加而增长，洞身断面的尺寸对工程数量影响较大，因此计算涵洞孔径时，还要求跨径与台高应有一定比例关系，其经济比例通常为 1:1~1:1.5；2、计算涵洞孔径时，要考虑洞身过水阻力的影响；3、涵洞孔径较小，通常都采取人工加固河床的措施来提高流速，以缩小孔径；4、为提高泄水能力，最大限度地缩小孔径，降低工程造价，在涵洞孔径计算中，要考虑水流充满洞身触及洞顶的情况。

四、计算题（1 题 12 分，2 题 12 分，共 24 分）

1、如图所示，射流沿水平方向射向一斜置的固定平板后，即沿板面分成水平的两股水流，其流速分别为 V_1、V_2。喷嘴出口直径为 d，射流速度为 V_0，平板光滑，如不计水流重量，空

气阻力及水头损失，求此射流分流后的流量分配情况及对平板的作用力。



解：列断面 0-0、1-1、2-2 能量方程，有

$$Z0+0+\alpha0V02/2g= Z1+0+\alpha1V12/2g+0$$

$$Z0+0+\alpha0V02/2g= Z2+0+\alpha2V22/2g+0$$

因 $\alpha0=\alpha1=\alpha2=1$,得 $V1=V2=V0$

沿平板板面取 X 轴，、Y 轴垂直于平板。列 X 轴向的动量方程，有

$$\rho Q1V1—\rho Q2V2—\rho Q0V0x=\Sigma Fx$$

$$\Sigma Fx=P1—P2—P0\cos\theta=0—0—0\times\cos\theta=0$$

又 $V1=V2=V0$

得 $Q1—Q2—Q0\cos\theta=0$

而 $Q1+Q2=Q0$

得 $Q1 =Q0/2（1+\cos\theta）$

$$Q2=Q0/2（1—\cos\theta）$$

列 Y 轴向动量方程，有 $\Sigma Fx=0—（—\rho Q0\ V0\sin\theta）=\rho Q0\ V0\sin\theta$

水流对平板作用力 R‘=—R=—$\rho Q0\ V0\sin\theta$

2、有一情况较坏的梯形断面路基排水土渠，长1KM，底宽3m，按均匀流计算，设渠中正常水深为0.8m，边坡系数为1.5，渠底落差为0.5m，试验算渠道的泄水能力及渠中流速。(n=0.03)

解：$i=\Delta Z/l=0.5/1000=0.0005$

$$A=（b+mh）h=(3+1.5*0.8)*0.8=3.36m2$$

$$\chi=b+2h(1+m2)0.5=(3+1.5*0.8)*0.8=$$

$$R= A/\chi=3.36/5.88=0.57m$$

按曼宁公式计算：

C=1/n×R1、6=（0.57）1、6/0.03=30.4m0.5/s

Q=AC(Ri)0.5=3.36×30.4×（0.57×0.0005）0.5=1.72m3/s

V=Q/A=1.72/3.36=0.513m/s

《水力学与桥涵水文》课程试卷（三）

一、填空题（每题2分，共20分）

1、 水面曲线的形状及变化有降水曲线、壅水曲线、水跃现象、水跌现象四种类型。

2、 判断河段稳定性和变形程度，通常以 50 年演变作为衡量标准。

3、 从径流形成过程来看，影响径流变化的主要因素可分为气候因素、下垫面因素两类。

4、 水文资料的来源主要有水文观测站资料、洪水调查资料、文献考证资料三方面。

5、 在桥位方案比选中，经济比较主要从工程费、运营费、投资回收期、经济效益四个方面比较。

6、 桥下断面的冲刷由自然演变冲刷、桥下断面的一般冲刷、桥梁墩台周边的局部冲刷三部分综合组成。

7、 按照宽顶堰理论，小桥下水流有自由式出流、淹没式出流两种水力图式。

8、 涵洞由洞身、洞口、基础三部分组成。

9、 三点适应法是指在经验频率曲线上任选三个点，利用该三点处的流量值和相应的频率，推求三个统计参数的初试值，再通过适线法确定统计参数值的方法。

10、通常垂线最大流速出现在水面下 0.2h 处。

二、名词解释（每题4分，共20分）

1、 明渠均匀流：水流的水深、断面平均流速沿程都不变的均匀流动。

2、 流域：一条河流两侧汇集水流的区域称为该河流的流域。

3、 河相关系：河流在水流、泥沙及河床的长期相互作用下，能形成与所在河段具体条件相适应的某种均衡状态，这种均衡状态与河流的有关部门要素常存在某种函数关系，这种函数关系称为河流的河相关系。

4、 冲止流速：桥下一般冲刷停止时垂线平均流速。

5、洪水频率：P=m/n*100%，n 年中等于或大于洪水流量的年数与具有最大流量值的总年数的比值。

三、问答题（2、3、4、5、6每题7分，1题5分，共40分）

1、按照河床演变特点划分，河段可以分为哪几类？

答：河段可以分为峡谷性河段、稳定性河段、次稳定性河段、变迁性河段、游荡性河段、宽浅性河段、冲积漫流性河段。

2、分汊型河道的演变特征有哪些？

答：1、洲滩的移动；2、河岸的崩塌和弯曲；3、汊道的交替兴衰。

3、桥梁位置的选择一般要求有哪些？

答：1、桥梁位置尽可能设在河道顺直、主流稳定、河槽能通过较集中流量的河段上。2、桥梁位置应选在河滩较窄、河槽最宽处。3、桥梁位置应尽可能与中、高水位时的洪水流向正交。4、与河岸斜交的桥位，应避免在引道上游形成水袋与回流区，以免引起道路路基遭受水害。5、当城市和重要工业区有特殊防洪要求时，桥梁宜设在上游河段，5、桥梁宜设在地质构造单一、岩层完整、埋藏较浅、土层坚实、地质条件良好的地段，7、地震区桥梁，应按现行的中华人民共和国交通部部颁标准《公路工程技术标准》的有关规定设置。

4、简述皮尔逊Ⅲ型曲线方程的参数变化对曲线形状的影响。

答：平均流量越小，曲线越平缓，Cv 值越大，曲线倾斜度越大，Cs 值越大，曲线下凹曲率越小，左半部分斜率越大，右半部分斜率越小。

5、 桥孔布置与孔径大小应符合哪些一般原则？

答：1、应保证设计洪水和它所携带的泥沙顺利宣泄；2、应与天然河流断面的流量分配相适应；3、应考虑河床变形和水流变化对桥梁的影响；4、应充分考虑不同建桥方案对河道产生的不利变形影响；5、应充分考虑桥孔布设对航运或港口发展的长远影响；6、应尽可能照顾当地的发展规划，与农电水利设施相配合；7、对跨径在 60m 以下的桥孔，尽可能采用标准跨径；8、应注意地质情况，桥梁的墩台基础避免设在断层、溶洞等不良地质处；9、应考虑施工条件和经济效益，做全面的技术经济比较，选择合理的桥孔设计方案。

6、 与小桥相比，涵洞孔径计算有哪些特点？

答：1、涵洞孔径计算除解决跨径尺寸外，同时还应从经济角度出发确定涵洞的台高；2、计算涵洞孔径时，要考虑洞身过水阻力的影响；3、控制涵前水深和满足孔径断面一定的高度比例是涵洞孔径计算的重要控制条件；4、在涵洞孔径计算中，要考虑水流充满洞身触及洞顶的情况。

四、计算题（每题10分，共20分）

1、矩形渠道流量 Q=1.80m^3/s，i=0.0065，水深 h=0.75m，谢才系数 C=61.5$m^{1/2}$/s，试设计底宽。

答：Q=AC（Ri）1/2

又 A=h*b　R=A/x=hb/(2b+h)

所以 Q2=h3b3Ci/2b+h 代入数值得 b=0.92m

2、某勘测设计院在 2006 年接到一项桥位勘测任务，该桥位于偏僻山区，无可靠的水文资料，经查阅资料及考证知，该地 1812 年发生过一次最大洪水，1965 年次之，1995 年再次之，1864 年又次之，求 1864 年洪水的重现期。

答：N=N1/（a1+1）=（2006-1812）/（3+1）=194/4=48.5 年

《水力学与桥涵水文》课程试卷（四）

一、填空题（每题2分，共20分）

1、水面曲线的形状及变化有壅水曲线、降水曲线、水跌现象、水跃现象四种类型。

2、一般公路与铁路桥涵设计所研究河段范围可取桥位上游 3~5 倍河床宽度。

3、 河流的基本特征一般用河流断面、河流长度、河流比降来表示。

4、 河床演变可分为纵向变形、横向变形两种。

5、 在桥位方案比选中，经济比较主要工程费、运营费、投资回收期、经济效益四个方面比较。

6、 别列柳伯斯基理论的核心是桥下过水面积扩大到使桥下流速等于天然河槽流速时，桥下冲刷即停止。

7、 根据行洪时水流是否将涵洞洞口淹没及淹没的程度，涵洞的水流图式分为无压力式、半压力式、压力式三种。

8、 根据涵洞洞身的构造型式不同，涵洞可分为箱涵、拱涵、圆管涵、倒虹吸涵、盖板涵等。

9、 我国河流流量的主要补给类型有雪源类、雨源类、雨雪源类。

10、通常垂线平均流速出现在水面下 0.6h 处。

二、名词解释（每题4分，共20分）

1、临界水深：在断面形式与流量给定的条件下，相对应于断面比能为最小时的水深。

2、径流总量：一段时间内通过河流过水断面的总水量。

3、造床流量：为了便于对河床演变进行研究，用一个与多年流量过程的综合造床作用相当的流量作为代表流量，称为造床流量。

4、桥孔长度：设计水位上两桥台前缘之间的水面宽度。

5、含沙量：单位体积的水流所含悬移质的数量。

三、问答题（2、3、4、5、6每题7分，1题5分，共40分）

1、明渠均匀流应具备哪些条件？

答：1 属恒定流，流量沿程不变；2 长直的棱柱形顺坡渠道；3 渠道糙率及底坡沿程不变。

2、影响径流的主要因素是什么？

答：影响径流的主要因素是气候因素和下垫面因素，气候因素包括降雨强度和蒸发，下垫面因素包括几何因素、自然地理位置因素和人类活动因素。

3、山区桥涵布设要点有哪些？

答：1、一般以逢沟设置桥梁为原则，尽量保持天然水流状态；2、地形比较开阔平坦的山区河谷、台地或丘陵缓坡地带，有条件改沟、无水害后患且有经济效益者，可适当改沟合并并设置桥涵。3、弯曲而与线路斜交的山区深沟，可根据水文、地形、地质和施工条件，考虑泄水洞方案，但应选好洞口位置，避免进出口塌方、堵塞等事故发生；4、坡陡流急的河沟、泥石流沟和易于冲刷钻洞的黄土山区河沟，均不应改沟合并或过多偏移沟床设置桥涵；5、对于那些汇水面积较小、无较大洪峰流量、溪流中泥沙含量较少而且工程所处地段石料非常丰富的季节性河流，可演算论证后使用大块石料砌垒透水路堤；6、在泥石流多发地区，不宜修筑孔径过小的桥涵构筑物。

4、为什么要进行相关分析？相关系数达到什么标准，才能进行相关计算？

答：由于水文站的设置密度相对桥涵的布设远远不足，往往有水文站的河段不建桥，而建桥河段又没有水文站；另外能收集到的实测水文资料年限往往较短，有时还可能有缺测年份，因此只有进行相关分析，找出它们之间的客观联系，对缺失的资料进行插补和延长，从而提高水文计算的精度，在桥涵水文计算中，一般要求相关系数的绝对值大于 0.8，同时其绝对值大于其可能发生的最大抽样误差才能进行相关计算。

5、如何确定桥面最低高程？影响桥面最低高程的因素有哪些？

答：对于普通不通航河段，桥面中心最低标高=设计水位+桥下净空高度+桥梁上部结构建筑高度+各种水面升高值之和；对于有流冰流木漂浮物通过的河段，桥面中心最低标高=最高流冰或流木水位+桥下净空高度+桥梁上部结构建筑高度；对于通航河段，桥面中心最低标高=设计最高通航水位+按通航等级确定的基本通航净空高度+桥梁上部结构建筑高度，影响桥面最低标高的因素包括设计洪水水位、设计最高通航水位、因桥梁建筑引起的水位升高、水面漂浮物、通航船只净高以及桥梁结构物高度、道路线型布设的需要等。

6、涵洞出口产生局部冲刷的主要原因是什么？

答：涵洞出口产生局部冲刷的主要原因有：1、涵洞出口流速大于土壤允许不冲刷流速；2、涵内坡度较陡，流速较大，但出涵后沟槽坡度变缓，水流由洞内的激流变为缓流，在出口处形成水跃，水流紊动性增加造成的冲刷；3、涵洞轴线与沟槽轴线形成一个交角，出口水流在转向时对沟槽壁造成局部冲刷。

四、计算题（每题10分，共20分）

1、矩形渠道流量 $Q=1.60m^3/s$，底宽 $b=0.5m$，水深 $h=0.4m$，谢才系数 $C=61.1m^{1/2}/s$，求流速及底坡。

1、解：V=Q/A=1.6/(0.5×0.4)=8m/s

R=A/x=0.2/(2×0.4+0.5)=0.15m

∵Q=AC(Ri)1/2

∴i=Q2/A2C2R=1.62/(0.22×61.12×0.15)=0.114

2、某站有11年不连续的最大流量记录，但年雨量有较长期的记录，如下表所示。试做相关分析并用实测年雨量系列补插延长最大流量系列。

序号	实测年份	Q_i(m^3/s)	H_i(mm)	序号	实测年份	Q_i(m^3/s)	H_i(mm)
1	1950	----	159	10	1959	62	169
2	1951	-----	156	11	1960	35	135
3	1952	30	121	12	1961	------	159
4	1953	41	136	13	1962	43	154
5	1954	58	178	14	1963	68	178
6	1955	-----	148	15	1964	------	141
7	1956	84	210	16	1965	66	162
8	1957	77	183	17	1966	51	163
9	1958	-----	132				

解：Fr2=αV2/g h″=αQ2/g hA22=1*402/9.8*2.8*(5*2.8)2=0.2975

h′= h″[(1+8 Fr2)0.5-1]/2=2.8[(1+8 *0.2975)0.5-1]/2=1.17m